

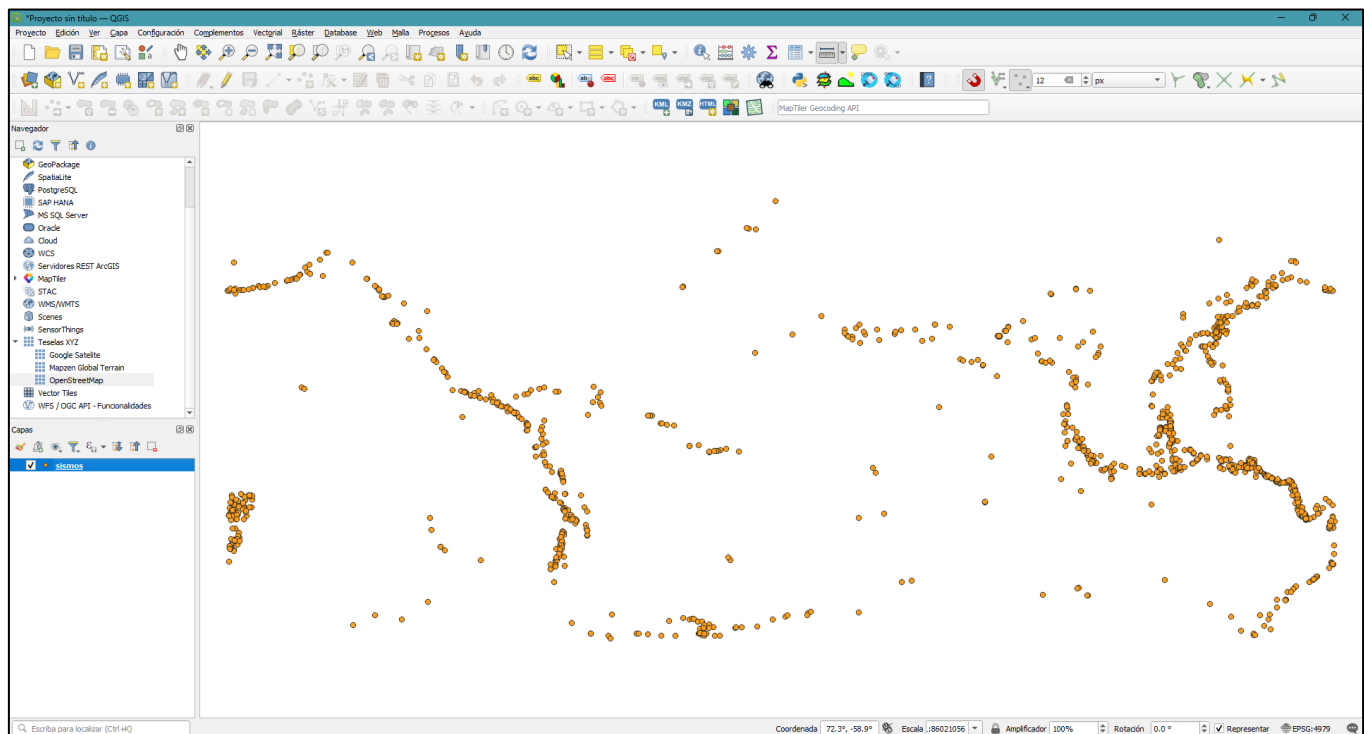
Guía metodológica para la delimitación de zonas sísmicas globales en QGIS

María José Valderrama Nuñez y Tamar Isai Rojas Castillo

a) Creación del proyecto y carga de la base de datos sísmica

Como primera etapa, se creó un nuevo proyecto en QGIS y se incorporó la capa vectorial de sismos, en formato GeoJSON. Esta capa fue obtenida desde el catálogo de terremotos del Servicio Geológico de Estados Unidos, en adelante USGS, y contiene la localización geográfica y los principales atributos asociados a los eventos sísmicos considerados en el estudio.

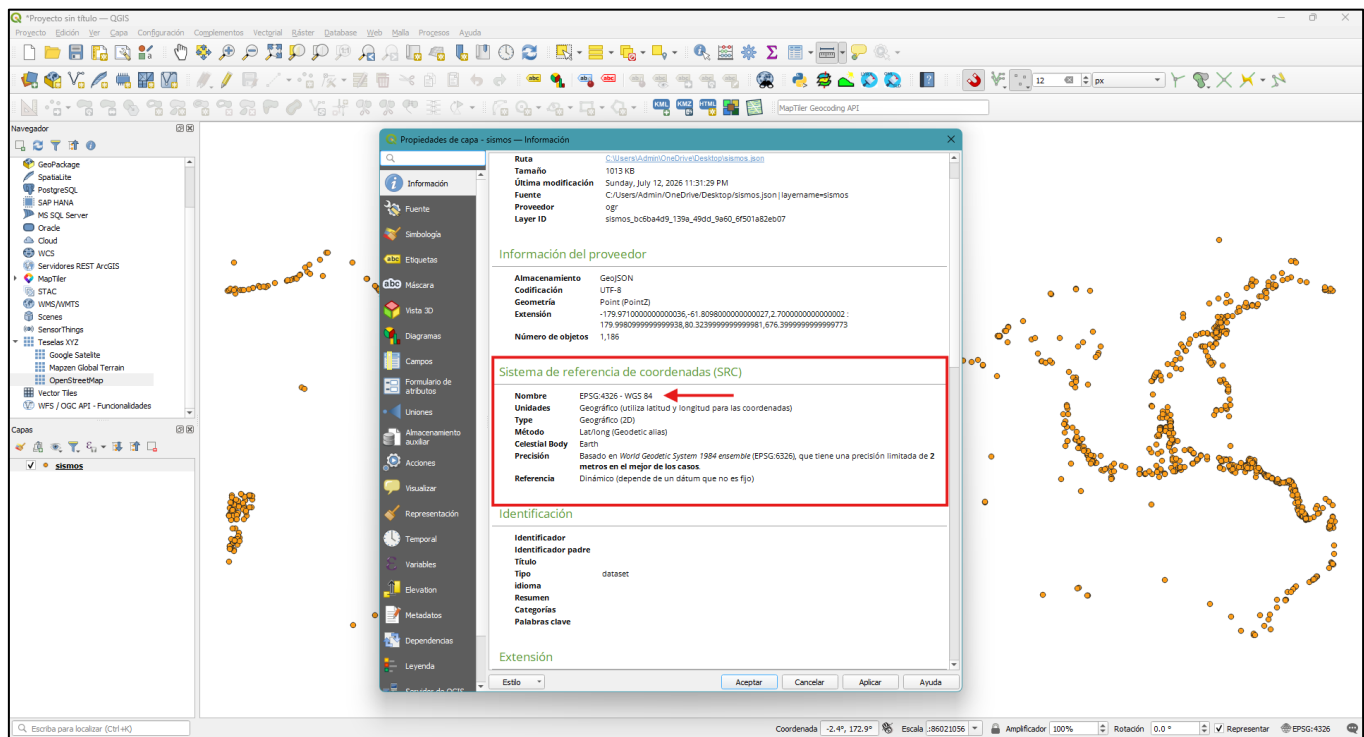
Para cargar el archivo se utilizó la opción Añadir capa vectorial, seleccionando el archivo como fuente de datos.



El formato GeoJSON utiliza el sistema geográfico WGS 84, con coordenadas expresadas en grados decimales y ordenadas como longitud y latitud. Por esta razón, QGIS reconoce la capa sísmica bajo el sistema de referencia de coordenadas *WGS 84*, *EPSG:4326*.

Este SRC se mantuvo como referencia base del proyecto, debido a que la información analizada posee cobertura mundial y se encuentra originalmente almacenada mediante coordenadas geográficas.

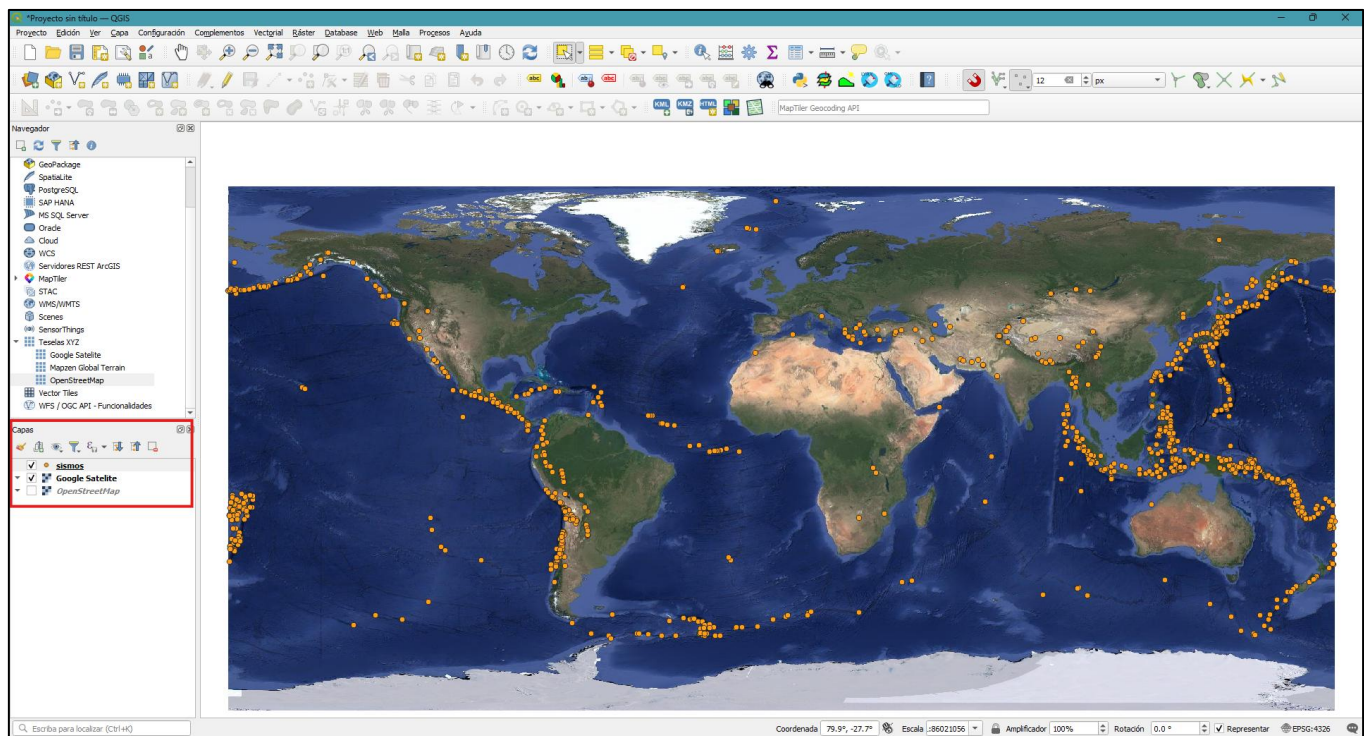
Debe tenerse presente que *EPSG:4326* expresa las posiciones en grados y no en unidades métricas. En consecuencia, este sistema resulta adecuado para almacenar y visualizar la ubicación global de los eventos, pero no debe utilizarse directamente para calcular superficies en kilómetros cuadrados.



b) Incorporación de mapas base

Con el propósito de disponer de una referencia cartográfica para la visualización y delimitación de las zonas de estudio, se incorporaron los mapas base Google satélite y OpenStreetMap.

La imagen satelital permitió reconocer de mejor manera la disposición de continentes, océanos, archipiélagos y otras referencias geográficas utilizadas durante la digitalización. Por su parte, OpenStreetMap proporcionó una representación cartográfica complementaria, incluyendo nombres de países, ciudades y otros elementos territoriales.



Los mapas base se utilizaron únicamente como apoyo visual y no fueron considerados como fuentes para la medición de superficies ni para la modificación de los atributos de la base de datos sísmica.

c) Definición de las zonas de clasificación sísmica

Para desarrollar la caracterización espacial de los terremotos se establecieron cuatro zonas generales de clasificación:

1. Cinturón de Fuego del Pacífico.
2. Cinturón Alpino-Himalayo.
3. Dorsal Mesoatlántica.
4. Resto del mundo.

La elección de estas zonas se basó en la [distribución mundial de la actividad sísmica descrita por la USGS](#). De acuerdo con esta institución, una proporción importante de los terremotos se concentra en tres grandes franjas: el cinturón sísmico circumpacífico, el cinturón Alpino-Himalayo y la dorsal mesoatlántica.

Estas categorías se utilizaron con fines analíticos, buscando comparar la magnitud, profundidad, frecuencia y evolución temporal de los eventos registrados en diferentes sectores sísmicos del planeta.

Es importante señalar que los polígonos elaborados en QGIS no representan una zonificación tectónica oficial ni una delimitación geológica exacta. Corresponden a zonas operativas creadas específicamente para este estudio, con el objetivo de asignar cada evento sísmico a una categoría espacial general.

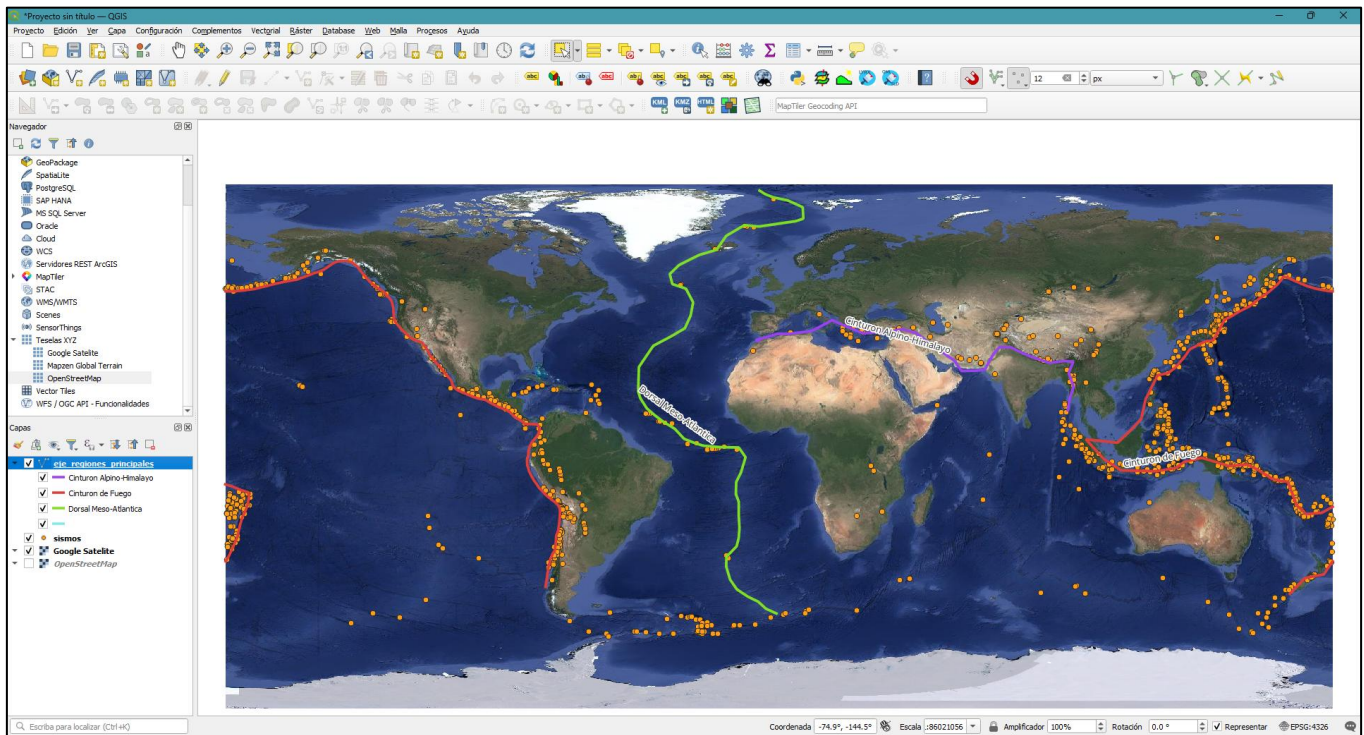
d) Digitalización de los ejes centrales

Debido a que las franjas sísmicas presentan formas extensas, irregulares y variables, inicialmente se digitalizó una capa de líneas destinada a representar el eje central aproximado de cada zona.

La ubicación de estos ejes se definió mediante inspección visual, utilizando como referencia cartografías e imágenes disponibles en fuentes especializadas:

- Para el **Cinturón de Fuego del Pacífico**, se utilizaron las [imágenes publicadas por la USGS](#), en las cuales se representa la distribución de arcos volcánicos, fosas oceánicas y sectores de frecuente actividad sísmica alrededor del océano Pacífico.
- Para el **Cinturón Alpino-Himalayo**, se utilizó como referencia una representación de la franja sísmica y su relación con los límites de placas tectónicas, publicada como parte de [un estudio sobre sus características espaciales y temporales](#).
- Para la **Dorsal Mesoatlántica**, se consultó la representación cartográfica disponible en el [Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO](#).

A partir de estas referencias se trazaron manualmente líneas que siguieran, de manera aproximada, el recorrido central de cada franja sísmica.

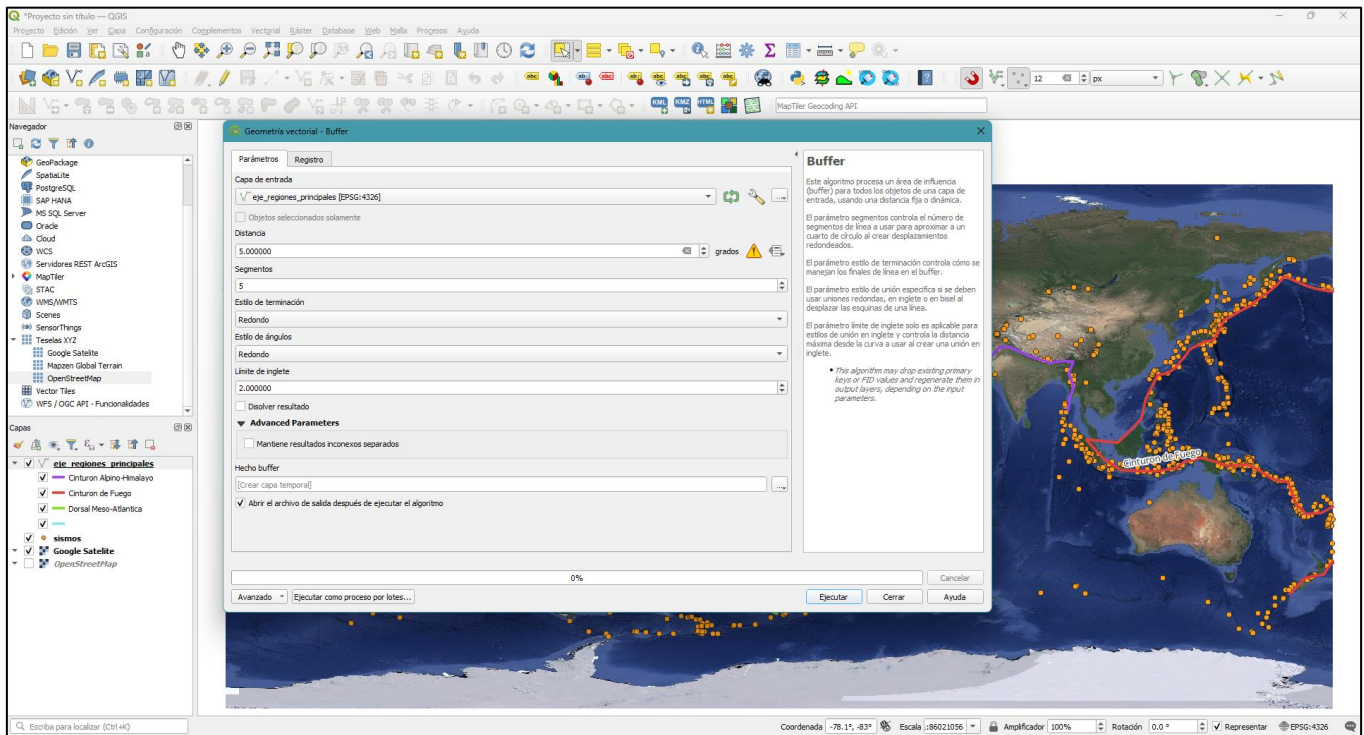


La digitalización se realizó a una escala global, por lo que los ejes no pretenden representar con precisión cada falla, límite de placa o ramificación tectónica. Su finalidad fue construir una referencia homogénea que permitiera generar posteriormente polígonos comparables entre sí.

e) Generación de las zonas mediante áreas de influencia

Una vez digitalizados los ejes centrales, se utilizó la herramienta *Buffer* o *Área de influencia* de QGIS para transformar las líneas en polígonos.

Debido a que las capas se encontraban en *EPSG:4326*, la distancia del buffer fue expresada en grados. Durante el procedimiento se probaron visualmente diferentes distancias, comparando los resultados con las cartografías consultadas. Finalmente, se seleccionó un buffer de 5 grados a cada lado de los ejes centrales.



La selección de esta distancia responde principalmente a un criterio de aproximación visual y estandarización. En la realidad, las franjas de actividad sísmica no poseen un ancho constante: algunos sectores presentan una distribución más concentrada de eventos, mientras que otros abarcan superficies considerablemente mayores.

Sin embargo, para mantener un criterio uniforme y reproducible, se aplicó la misma distancia de buffer a las tres zonas principales. De esta manera, todas fueron representadas mediante un procedimiento común, evitando definir anchos diferentes de manera subjetiva para cada continente o sector oceánico.

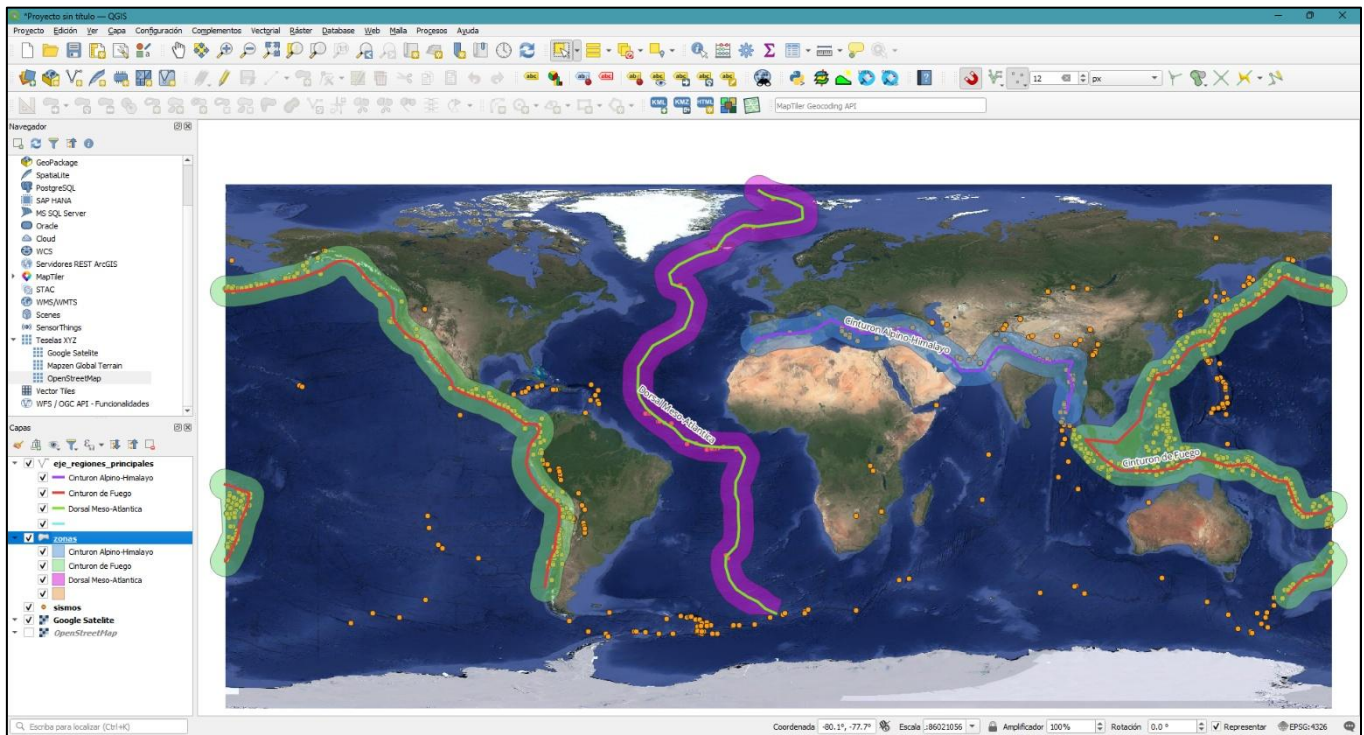
El buffer de 5 grados debe interpretarse, por tanto, como una simplificación metodológica destinada a construir zonas comparables y no como el ancho geológico real de los cinturones sísmicos.

Además, al trabajar en *EPSG:4326*, los grados representan unidades angulares y no una distancia terrestre constante. Un grado de longitud no equivale a la misma cantidad de kilómetros en el ecuador que en latitudes altas. Por este motivo, el ancho físico de los polígonos generados varía según su ubicación en el planeta, aun cuando en QGIS se haya aplicado el mismo valor numérico.

Esta aproximación puede producir las siguientes limitaciones:

- Algunos eventos relacionados con una zona sísmica podrían quedar fuera del polígono definido.
- Algunos eventos próximos a los límites podrían ser incorporados a una zona distinta.
- Los polígonos pueden incluir sectores sin actividad sísmica relevante.
- La representación puede ser menos precisa en zonas con ramificaciones, curvaturas pronunciadas o límites tectónicos complejos.
- El número de eventos asignados a cada categoría puede variar si se modifica la distancia utilizada para el buffer.

Por lo tanto, la clasificación obtenida debe interpretarse como una agrupación espacial aproximada, adecuada para un análisis estadístico global y exploratorio, pero no para una delimitación tectónica detallada.



f) Construcción de la categoría “Resto del mundo”

Una vez obtenidos los polígonos correspondientes al Cinturón de Fuego del Pacífico, el Cinturón Alpino-Himalayo y la Dorsal Mesoatlántica, se construyó la categoría denominada Resto del mundo.

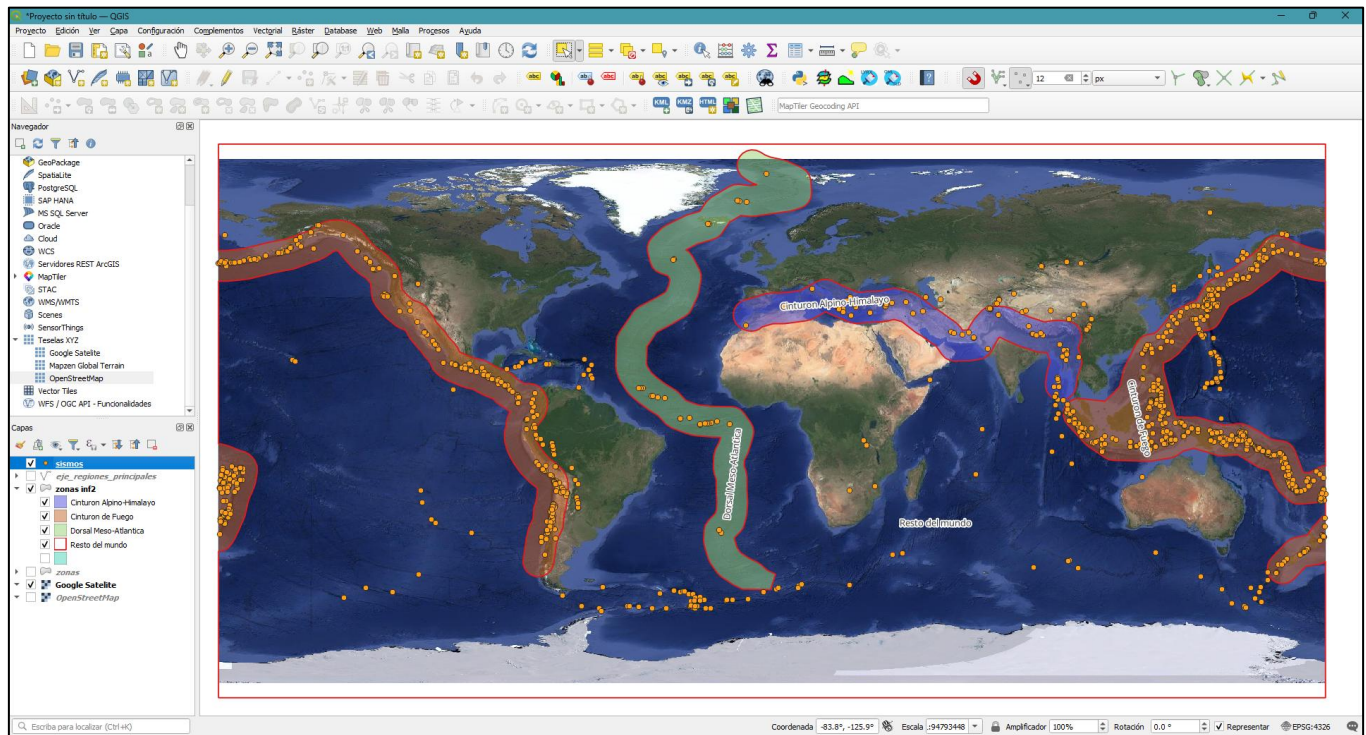
Para ello, se generó un polígono de cobertura global y posteriormente se utilizó una operación espacial de diferencia, sustrayendo del polígono mundial las superficies ocupadas por las tres zonas sísmicas previamente delimitadas.

Antes de efectuar la diferencia espacial, los polígonos de las tres zonas sísmicas fueron unidos o disueltos, con el propósito de generar una única geometría que pudiera ser sustraída del polígono global.

Finalmente, las cuatro categorías fueron integradas en una misma capa vectorial, incorporando un campo destinado a identificar el nombre de cada zona.

El resultado corresponde a una cobertura de clasificación espacial compuesta por:

- Cinturón de Fuego del Pacífico.
- Cinturón Alpino-Himalayo.
- Dorsal Mesoatlántica.
- Resto del mundo.



g) Cálculo de la superficie de las zonas

Para calcular la superficie de cada zona no se utilizó directamente *EPSG:4326*, debido a que este sistema expresa sus coordenadas en grados. Calcular el área directamente sobre una capa geográfica podría generar resultados en grados cuadrados, los cuales no representan adecuadamente una superficie física y presentan distorsiones que varían según la latitud.

Por esta razón, se generó una copia reproyectada de la capa de zonas utilizando el sistema *WGS 84 / NSIDC EASE-Grid 2.0 Global, EPSG:6933*.

EPSG:6933 corresponde a una proyección cilíndrica equivalente o de igual área, diseñada para aplicaciones de cobertura mundial. Su principal ventaja es que conserva proporcionalmente las superficies y utiliza metros como unidad de medida, lo que permite obtener áreas comparables entre distintas regiones del planeta. Su área de uso declarada comprende el mundo entre los 86° de latitud sur y los 86° de latitud norte.

La reproyección se utilizó exclusivamente para efectuar los cálculos de superficie. La capa original de terremotos y las capas empleadas para la visualización continuaron trabajando sobre *EPSG:4326*.

Posteriormente, se abrió la tabla de atributos de la capa reproyectada y se utilizó la *Calculadora de campos* para crear un nuevo campo numérico destinado a almacenar la superficie en millones de kilómetros cuadrados.

Para obtener el área en millones de kilómetros cuadrados se utilizó una expresión equivalente a:

`round($area / 1000000000000, 2)`

En esta expresión:

- `$area` calcula la superficie de cada geometría en metros cuadrados, dado que la capa se encuentra proyectada en *EPSG:6933*.
- La división por 1.000.000.000.000 convierte los metros cuadrados a, millones de kilómetros cuadrados.
- La función `round(..., 2)` redondea el resultado a dos posiciones decimales.

	Region	Area	Area Mkm2
1	Cinturon de Fuego	47639416.91	47.64
2	Cinturon Alpino-Himalayo	14475681.16	14.48
3	Dorsal Meso-Atlantica	18900688.75	18.9
4	Resto del mundo	429049834.9	429.05

Los valores obtenidos representan la superficie aproximada de las zonas construidas mediante el procedimiento de digitalización y buffer. Por consiguiente, no corresponden a superficies oficiales de los cinturones sísmicos, sino a las áreas de los polígonos operativos definidos para este estudio.

h) Consideraciones metodológicas

La delimitación desarrollada permite establecer un criterio uniforme para clasificar espacialmente los terremotos y realizar comparaciones estadísticas entre diferentes zonas del planeta. No obstante, sus resultados deben analizarse considerando las siguientes restricciones:

- Los ejes centrales fueron trazados mediante interpretación visual de cartografías de referencia.
- Las zonas fueron generadas utilizando un buffer uniforme de 5 grados.
- El ancho real de las franjas sísmicas es variable y no puede representarse completamente mediante una distancia constante.
- Los buffers fueron construidos en un sistema de coordenadas geográficas, por lo que su ancho físico varía con la latitud.
- Los límites de las zonas no representan límites oficiales de placas tectónicas, fallas o provincias sismotectónicas.
- Algunos terremotos pueden quedar fuera de la zona a la que geológicamente podrían estar asociados.
- La superficie calculada depende directamente de la geometría construida y de las decisiones metodológicas adoptadas durante su delimitación.

En consecuencia, estas zonas deben considerarse una clasificación espacial simplificada y reproducible, orientada al análisis estadístico descriptivo y exploratorio de la base de datos sísmica global.